

BT_Tuan_11

VuTienDat

2025-11-20

Hồi quy tuyến tính bội

```
# Bài 1:  
library(MASS)  
data("Boston")  
View(Boston)  
dim(Boston)
```

```
## [1] 506 14
```

```
attach(Boston)
```

```
#1:  
#- Đưa ra ước lượng hệ số trong mô hình hqtt của medv  
model = lm(medv ~ ., data = Boston)  
summary(model)
```

```
##  
## Call:  
## lm(formula = medv ~ ., data = Boston)  
##  
## Residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max   
## -15.595  -2.730  -0.518   1.777  26.199   
##  
## Coefficients:  
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      
## (Intercept)  3.646e+01  5.103e+00   7.144 3.28e-12 ***  
## crim        -1.080e-01  3.286e-02  -3.287 0.001087 **   
## zn           4.642e-02  1.373e-02   3.382 0.000778 ***  
## indus        2.056e-02  6.150e-02   0.334 0.738288      
## chas         2.687e+00  8.616e-01   3.118 0.001925 **   
## nox         -1.777e+01  3.820e+00  -4.651 4.25e-06 ***  
## rm           3.810e+00  4.179e-01   9.116 < 2e-16 ***  
## age          6.922e-04  1.321e-02   0.052 0.958229      
## dis         -1.476e+00  1.995e-01  -7.398 6.01e-13 ***  
## rad          3.060e-01  6.635e-02   4.613 5.07e-06 ***  
## tax         -1.233e-02  3.760e-03  -3.280 0.001112 **   
## ptratio     -9.527e-01  1.308e-01  -7.283 1.31e-12 ***
```

```
## black          9.312e-03  2.686e-03   3.467 0.000573 ***
## lstat          -5.248e-01  5.072e-02 -10.347 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.745 on 492 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7406, Adjusted R-squared:  0.7338
## F-statistic: 108.1 on 13 and 492 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
# Phương trình hqtt:
# medv = 36.46 - 0.108 * crim + 0.046 * zn + ... - 0.5 * lstat

# - Kiểm định các hệ số trong mô hình hqtt có thực sự khác 0 không
# Xét bài toán:
# H0:  $\alpha_i = 0$  (Các hệ số ko có ý nghĩa)
# H1:  $\alpha_i \neq 0$  (Các hệ số có ý nghĩa)
#  $i = 1, 2, 3, \dots, 14$ 
# Ta thấy hệ số của 2 biến indus và age có  $p(|t|) > 0.05$  (0.738, 0.958) nên 2 biến này không có ý nghĩa

#- Phần dư có tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình = 0
e = model$residuals
shapiro.test(e)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  e
## W = 0.90138, p-value < 2.2e-16
```

```
# Xét bài toán:
#H0: e tuân theo pp chuẩn
#H1: ngược lại
#Do  $p\_value < 2.2 * e^{-16} < 0.05$  nên bác bỏ H0
#KL: Với mức ý nghĩa 5%, e không tuân theo pp chuẩn

wilcox.test(e, mu = 0)
```

```
##
## Wilcoxon signed rank test with continuity correction
##
## data:  e
## V = 55367, p-value = 0.007709
## alternative hypothesis: true location is not equal to 0
```

```
# Xét bài toán:
# H0:  $E(e) = 0$ 
# H1:  $E(e) \neq 0$ 
#KL: Với mức ý nghĩa 5%,  $E(e) = 0$ 
#=> điều kiện về phần dư không thỏa mãn
#p-value = 0.007 < 0.05 => bác bỏ H0
#=> phần dư tuân theo pp chuẩn với giá trị trung bình  $\neq 0$ 
```

```
#2.
# Đưa ra mô hình hqtt "forward" tốt nhất theo tiêu chuẩn AIC
only = lm(medv ~ 1, data = Boston)
all = lm(medv ~ ., data = Boston)
fw = step(only, formula(all), direction = "forward")
```

```
## Start: AIC=2246.51
## medv ~ 1
##
##           Df Sum of Sq  RSS   AIC
## + lstat    1   23243.9 19472 1851.0
## + rm       1   20654.4 22062 1914.2
## + ptratio   1   11014.3 31702 2097.6
## + indus     1    9995.2 32721 2113.6
## + tax       1    9377.3 33339 2123.1
## + nox       1    7800.1 34916 2146.5
## + crim     1    6440.8 36276 2165.8
## + rad       1    6221.1 36495 2168.9
## + age       1    6069.8 36647 2171.0
## + zn        1    5549.7 37167 2178.1
## + black     1    4749.9 37966 2188.9
## + dis       1    2668.2 40048 2215.9
## + chas      1    1312.1 41404 2232.7
## <none>             42716 2246.5
##
## Step: AIC=1851.01
## medv ~ lstat
##
##           Df Sum of Sq  RSS   AIC
## + rm       1    4033.1 15439 1735.6
## + ptratio   1    2670.1 16802 1778.4
## + chas      1     786.3 18686 1832.2
## + dis       1     772.4 18700 1832.5
## + age       1     304.3 19168 1845.0
## + tax       1     274.4 19198 1845.8
## + black     1     198.3 19274 1847.8
## + zn        1     160.3 19312 1848.8
## + crim     1     146.9 19325 1849.2
## + indus     1      98.7 19374 1850.4
## <none>             19472 1851.0
## + rad       1       25.1 19447 1852.4
## + nox       1        4.8 19468 1852.9
##
## Step: AIC=1735.58
## medv ~ lstat + rm
##
##           Df Sum of Sq  RSS   AIC
## + ptratio   1    1711.32 13728 1678.1
## + chas      1     548.53 14891 1719.3
## + black     1     512.31 14927 1720.5
## + tax       1     425.16 15014 1723.5
## + dis       1     351.15 15088 1725.9
## + crim     1     311.42 15128 1727.3
```

```

## + rad      1      180.45 15259 1731.6
## + indus    1       61.09 15378 1735.6
## <none>                15439 1735.6
## + zn       1       56.56 15383 1735.7
## + age      1       20.18 15419 1736.9
## + nox      1       14.90 15424 1737.1
##
## Step:  AIC=1678.13
## medv ~ lstat + rm + ptratio
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + dis     1    499.08 13229 1661.4
## + black   1    389.68 13338 1665.6
## + chas    1    377.96 13350 1666.0
## + crim    1    122.52 13606 1675.6
## + age     1     66.24 13662 1677.7
## <none>                13728 1678.1
## + tax     1     44.36 13684 1678.5
## + nox     1     24.81 13703 1679.2
## + zn      1     14.96 13713 1679.6
## + rad     1      6.07 13722 1679.9
## + indus   1      0.83 13727 1680.1
##
## Step:  AIC=1661.39
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + nox      1    759.56 12469 1633.5
## + black    1    502.64 12726 1643.8
## + chas     1    267.43 12962 1653.1
## + indus    1    242.65 12986 1654.0
## + tax      1    240.34 12989 1654.1
## + crim     1    233.54 12995 1654.4
## + zn       1    144.81 13084 1657.8
## + age      1     61.36 13168 1661.0
## <none>                13229 1661.4
## + rad      1     22.40 13206 1662.5
##
## Step:  AIC=1633.47
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + chas     1    328.27 12141 1622.0
## + black    1    311.83 12158 1622.7
## + zn       1    151.71 12318 1629.3
## + crim     1    141.43 12328 1629.7
## + rad      1     53.48 12416 1633.3
## <none>                12469 1633.5
## + indus    1     17.10 12452 1634.8
## + tax      1     10.50 12459 1635.0
## + age      1      0.25 12469 1635.5
##
## Step:  AIC=1621.97
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas

```

```

##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + black  1    272.837 11868 1612.5
## + zn     1    164.406 11977 1617.1
## + crim   1    116.330 12025 1619.1
## + rad    1     58.556 12082 1621.5
## <none>                12141 1622.0
## + indus  1     26.274 12115 1622.9
## + tax    1      4.187 12137 1623.8
## + age    1      2.331 12139 1623.9
##
## Step: AIC=1612.47
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + zn     1    189.936 11678 1606.3
## + rad    1    144.320 11724 1608.3
## + crim   1     55.633 11813 1612.1
## <none>                11868 1612.5
## + indus  1     15.584 11853 1613.8
## + age    1      9.446 11859 1614.1
## + tax    1      2.703 11866 1614.4
##
## Step: AIC=1606.31
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + crim   1     94.712 11584 1604.2
## + rad    1     93.614 11585 1604.2
## <none>                11678 1606.3
## + indus  1     16.048 11662 1607.6
## + tax    1      3.952 11674 1608.1
## + age    1      1.491 11677 1608.2
##
## Step: AIC=1604.19
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn +
##      crim
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + rad    1    228.604 11355 1596.1
## <none>                11584 1604.2
## + indus  1     15.773 11568 1605.5
## + age    1      2.470 11581 1606.1
## + tax    1      1.305 11582 1606.1
##
## Step: AIC=1596.1
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn +
##      crim + rad
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + tax    1    273.619 11081 1585.8
## <none>                11355 1596.1
## + indus  1     33.894 11321 1596.6
## + age    1      0.096 11355 1598.1

```

```
##
## Step: AIC=1585.76
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn +
##      crim + rad + tax
##
##      Df Sum of Sq  RSS    AIC
## <none>                11081 1585.8
## + indus  1    2.51754 11079 1587.7
## + age    1    0.06271 11081 1587.8
```

```
fw$anova
```

```
##      Step Df      Deviance Resid. Df Resid. Dev      AIC
## 1      NA      NA          505    42716.30 2246.514
## 2    + lstat -1 23243.91400      504    19472.38 1851.009
## 3      + rm  -1  4033.07222      503    15439.31 1735.577
## 4    + ptratio -1 1711.32389      502    13727.99 1678.131
## 5      + dis  -1  499.07761      501    13228.91 1661.393
## 6      + nox  -1  759.56355      500    12469.34 1633.473
## 7      + chas -1  328.27141      499    12141.07 1621.973
## 8    + black  -1  272.83713      498    11868.24 1612.473
## 9      + zn   -1  189.93614      497    11678.30 1606.309
## 10    + crim  -1   94.71193      496    11583.59 1604.189
## 11    + rad   -1  228.60431      495    11354.98 1596.103
## 12    + tax   -1  273.61928      494    11081.36 1585.761
```

```
summary(fw)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas +
##      black + zn + crim + rad + tax, data = Boston)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.5984  -2.7386  -0.5046   1.7273  26.2373
##
## Coefficients:
##      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  36.341145    5.067492   7.171 2.73e-12 ***
## lstat       -0.522553    0.047424  -11.019 < 2e-16 ***
## rm          3.801579    0.406316   9.356 < 2e-16 ***
## ptratio     -0.946525    0.129066  -7.334 9.24e-13 ***
## dis         -1.492711    0.185731  -8.037 6.84e-15 ***
## nox        -17.376023    3.535243  -4.915 1.21e-06 ***
## chas         2.718716    0.854240   3.183 0.001551 **
## black        0.009291    0.002674   3.475 0.000557 ***
## zn           0.045845    0.013523   3.390 0.000754 ***
## crim        -0.108413    0.032779  -3.307 0.001010 **
## rad          0.299608    0.063402   4.726 3.00e-06 ***
## tax         -0.011778    0.003372  -3.493 0.000521 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
## Residual standard error: 4.736 on 494 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7406, Adjusted R-squared:  0.7348
## F-statistic: 128.2 on 11 and 494 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
# Đưa ra mô hình hqtt "backward" tốt nhất theo tiêu chuẩn AIC
bw = step(all, formula(only), direction = "backward")
```

```
## Start:  AIC=1589.64
## medv ~ crim + zn + indus + chas + nox + rm + age + dis + rad +
##      tax + ptratio + black + lstat
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## - age      1      0.06 11079 1587.7
## - indus    1      2.52 11081 1587.8
## <none>                 11079 1589.6
## - chas     1     218.97 11298 1597.5
## - tax      1     242.26 11321 1598.6
## - crim     1     243.22 11322 1598.6
## - zn       1     257.49 11336 1599.3
## - black    1     270.63 11349 1599.8
## - rad      1     479.15 11558 1609.1
## - nox      1     487.16 11566 1609.4
## - ptratio  1    1194.23 12273 1639.4
## - dis      1    1232.41 12311 1641.0
## - rm       1    1871.32 12950 1666.6
## - lstat    1    2410.84 13490 1687.3
##
## Step:  AIC=1587.65
## medv ~ crim + zn + indus + chas + nox + rm + dis + rad + tax +
##      ptratio + black + lstat
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## - indus    1      2.52 11081 1585.8
## <none>                 11079 1587.7
## - chas     1     219.91 11299 1595.6
## - tax      1     242.24 11321 1596.6
## - crim     1     243.20 11322 1596.6
## - zn       1     260.32 11339 1597.4
## - black    1     272.26 11351 1597.9
## - rad      1     481.09 11560 1607.2
## - nox      1     520.87 11600 1608.9
## - ptratio  1    1200.23 12279 1637.7
## - dis      1    1352.26 12431 1643.9
## - rm       1    1959.55 13038 1668.0
## - lstat    1    2718.88 13798 1696.7
##
## Step:  AIC=1585.76
## medv ~ crim + zn + chas + nox + rm + dis + rad + tax + ptratio +
##      black + lstat
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## <none>                 11081 1585.8
```

```
## - chas      1      227.21 11309 1594.0
## - crim      1      245.37 11327 1594.8
## - zn        1      257.82 11339 1595.4
## - black     1      270.82 11352 1596.0
## - tax       1      273.62 11355 1596.1
## - rad       1      500.92 11582 1606.1
## - nox       1      541.91 11623 1607.9
## - ptratio   1     1206.45 12288 1636.0
## - dis       1     1448.94 12530 1645.9
## - rm        1     1963.66 13045 1666.3
## - lstat     1     2723.48 13805 1695.0
```

```
bw$anova
```

```
##      Step Df   Deviance Resid. Df Resid. Dev      AIC
## 1         NA      NA         492   11078.78 1589.643
## 2  - age    1 0.06183435      493   11078.85 1587.646
## 3  - indus  1 2.51754013      494   11081.36 1585.761
```

```
summary(bw)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = medv ~ crim + zn + chas + nox + rm + dis + rad +
##      tax + ptratio + black + lstat, data = Boston)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.5984  -2.7386  -0.5046   1.7273  26.2373
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  36.341145   5.067492   7.171 2.73e-12 ***
## crim        -0.108413   0.032779  -3.307 0.001010 **
## zn           0.045845   0.013523   3.390 0.000754 ***
## chas         2.718716   0.854240   3.183 0.001551 **
## nox        -17.376023   3.535243  -4.915 1.21e-06 ***
## rm           3.801579   0.406316   9.356 < 2e-16 ***
## dis        -1.492711   0.185731  -8.037 6.84e-15 ***
## rad          0.299608   0.063402   4.726 3.00e-06 ***
## tax        -0.011778   0.003372  -3.493 0.000521 ***
## ptratio     -0.946525   0.129066  -7.334 9.24e-13 ***
## black        0.009291   0.002674   3.475 0.000557 ***
## lstat       -0.522553   0.047424 -11.019 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.736 on 494 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7406, Adjusted R-squared:  0.7348
## F-statistic: 128.2 on 11 and 494 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```

# Kiểm định việc thêm biến vào mô hình phức tạp hơn có ý nghĩa không ???
# Bài toán: H0: Thêm biến vào không có ý nghĩa
#H1: Thêm biến vào có ý nghĩa
anova(fw, bw)

```

```

## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn +
##      crim + rad + tax
## Model 2: medv ~ crim + zn + chas + nox + rm + dis + rad + tax + ptratio +
##      black + lstat
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)
## 1      494 11081
## 2      494 11081   0  1.819e-12

```

```

# Do p-value < 0.05 nên bác bỏ H0
# KL: Với myn 5%, việc thêm biến có ý nghĩa

#3. Khi phân tích "forward" nếu biến medv được biểu diễn theo 2 biến thì đó là những biến nào
names(coef(fw))

```

```

## [1] "(Intercept)" "lstat"      "rm"        "ptratio"    "dis"
## [6] "nox"          "chas"      "black"     "zn"         "crim"
## [11] "rad"         "tax"

```

```

#Biến medv biểu diễn theo lstat và rm

```

```

#4. Khi phân tích "backward", kiểm định xem các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính
#thu được có thực sự khác 0 không? Phần dư có tuân theo phân phối chuẩn #với giá trị trung bình bằng 0

```

```

e = bw$residuals
shapiro.test(e)

```

```

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  e
## W = 0.90131, p-value < 2.2e-16

```

```

#H0: e tuân theo pp chuẩn
#H1: Ngược lại
#Do p_value < 2.2*e^(-16) < 0.05 nên bác bỏ H0
#KL: Với mức ý nghĩa 5%, e không tuân theo pp chuẩn
wilcox.test(e)

```

```

##
## Wilcoxon signed rank test with continuity correction
##
## data:  e
## V = 55447, p-value = 0.008285
## alternative hypothesis: true location is not equal to 0

```

```

#H0:  $E(e) = 0$ 
#H1: Ngược lại
#Do p_value = 1 > 0.05 nên chưa đủ cơ sở bác bỏ H0
#KL: Với mức ý nghĩa 5%,  $E(e) = 0$ 
#=> điều kiện về phần dư không thỏa mãn

```

```

# Bài 2:
library(ISLR)

```

```
## Warning: package 'ISLR' was built under R version 4.4.3
```

```

data("Credit")
View(Credit)

#1. Biến Limit có tương quan tuyến tính với những biến nào?
Credit = Credit[, -c(1, 8, 9, 10, 11)]
sapply(colnames(Credit), function(x) {
  cor.test(Credit$Limit, Credit[[x]])
})

```

```

##              Income
## statistic    25.88785
## parameter    398
## p.value      2.391789e-87
## estimate     0.7920883
## null.value   0
## alternative   "two.sided"
## method       "Pearson's product-moment correlation"
## data.name     "Credit$Limit and Credit[[x]]"
## conf.int      numeric,2
##              Limit
## statistic     Inf
## parameter     398
## p.value       0
## estimate      1
## null.value    0
## alternative   "two.sided"
## method       "Pearson's product-moment correlation"
## data.name     "Credit$Limit and Credit[[x]]"
## conf.int      numeric,2
##              Rating
## statistic     251.9491
## parameter     398
## p.value       0
## estimate      0.9968797
## null.value    0
## alternative   "two.sided"
## method       "Pearson's product-moment correlation"
## data.name     "Credit$Limit and Credit[[x]]"
## conf.int      numeric,2
##              Cards
## statistic     0.2041251

```

```
## parameter    398
## p.value      0.83836
## estimate     0.01023133
## null.value   0
## alternative   "two.sided"
## method       "Pearson's product-moment correlation"
## data.name    "Credit$Limit and Credit[[x]]"
## conf.int     numeric,2
##              Age
## statistic     2.02303
## parameter    398
## p.value      0.04373815
## estimate     0.1008879
## null.value   0
## alternative   "two.sided"
## method       "Pearson's product-moment correlation"
## data.name    "Credit$Limit and Credit[[x]]"
## conf.int     numeric,2
##              Education
## statistic     -0.4699221
## parameter    398
## p.value      0.6386681
## estimate     -0.02354853
## null.value   0
## alternative   "two.sided"
## method       "Pearson's product-moment correlation"
## data.name    "Credit$Limit and Credit[[x]]"
## conf.int     numeric,2
##              Balance
## statistic     33.87867
## parameter    398
## p.value      2.530581e-119
## estimate     0.8616973
## null.value   0
## alternative   "two.sided"
## method       "Pearson's product-moment correlation"
## data.name    "Credit$Limit and Credit[[x]]"
## conf.int     numeric,2
```

Bài toán:

H0: $r_i = 0$ (Chưa có sự tương quan tuyến tính)

H1: $r_i \neq 0$ (Có sự tương quan tuyến tính)

KL: Limit có tương quan tuyến tính với Income, Rating, Age do p-value < 0.05

#2. Giải thuật từng bước "step backward" để tìm mô hình biểu diễn Limit theo các biến còn lại phù hợp

```
all = lm(Limit ~ ., data = Credit)
bw = step(all, formula(all), direction = "backward")
```

```
## Start: AIC=4029.46
## Limit ~ Income + Rating + Cards + Age + Education + Balance
##
##           Df Sum of Sq      RSS   AIC
## - Age      1         75 9157925 4027.5
## - Education 1      34385 9192235 4029.0
```

```
## <none> 9157850 4029.5
## - Income 1 84225 9242075 4031.1
## - Balance 1 131208 9289058 4033.2
## - Cards 1 3819541 12977390 4166.9
## - Rating 1 117711233 126869083 5078.9
##
## Step: AIC=4027.47
## Limit ~ Income + Rating + Cards + Education + Balance
##
## Df Sum of Sq RSS AIC
## - Education 1 34440 9192365 4027.0
## <none> 9157925 4027.5
## - Income 1 84640 9242565 4029.1
## - Balance 1 131784 9289709 4031.2
## - Cards 1 3829694 12987618 4165.2
## - Rating 1 118152965 127310890 5078.3
##
## Step: AIC=4026.97
## Limit ~ Income + Rating + Cards + Balance
##
## Df Sum of Sq RSS AIC
## <none> 9192365 4027.0
## - Income 1 87331 9279697 4028.7
## - Balance 1 138232 9330597 4030.9
## - Cards 1 3877053 13069418 4165.7
## - Rating 1 118207984 127400349 5076.6
```

```
bw$anova
```

```
## Step Df Deviance Resid. Df Resid. Dev AIC
## 1 NA NA 393 9157850 4029.463
## 2 - Age 1 75.16142 394 9157925 4027.466
## 3 - Education 1 34440.39923 395 9192365 4026.968
```

```
summary(bw)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Limit ~ Income + Rating + Cards + Balance, data = Credit)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -380.00 -100.63 17.16 103.74 336.01
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -277.87685 35.72680 -7.778 6.49e-14 ***
## Income 0.98130 0.50656 1.937 0.0534 .
## Rating 14.43483 0.20254 71.270 < 2e-16 ***
## Cards -72.34958 5.60532 -12.907 < 2e-16 ***
## Balance 0.11457 0.04701 2.437 0.0152 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
## Residual standard error: 152.6 on 395 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9957, Adjusted R-squared:  0.9956
## F-statistic: 2.274e+04 on 4 and 395 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
#- Mô hình ban đầu gồm tất cả các biến giải thích (ID, Income, Rating, Cards, Age, Education)
#AIC = 4035.11
#Khi loại Age: AIC giảm từ 4035.11 → 4033.1
#RSS giảm nhẹ → mô hình tốt hơn
#Vậy Age bị loại
#Loại ID → AIC giảm tiếp → loại
#Loại Income → AIC giảm → loại
#Loại Education → AIC giảm nhẹ
#Nhưng sau khi loại, mô hình tối ưu dừng lại ở:
#AIC = 4029.0
#Không thể loại thêm biến nào nữa mà AIC giảm

#- Tìm ước lượng và khoảng tin cậy 95% của các hệ số trong ô hình thu được
confint(bw, level = 0.95)
```

```
##              2.5 %      97.5 %
## (Intercept) -348.11531813 -207.6383916
## Income      -0.01459331   1.9772016
## Rating      14.03664345   14.8330120
## Cards       -83.36956832  -61.3295951
## Balance      0.02215128   0.2069941
```

```
#3. Các biến giải thích được chọn có tác động như thế nào đến giới hạn thẻ tín dụng?
# Bài toán:
#H0:  $\alpha_i = 0$  (không có ý nghĩa thống kê)
#H1:  $\alpha_i \neq 0$  (có ý nghĩa thống kê)
# #Biến Rating, Cards có ý nghĩa thống kê với biến Limit
```

```
#4. Tìm hệ số xác định của mô hình. Giải thích ý nghĩa
```

```
#5. Tìm khoảng dự đoán 90% cho giới hạn thẻ tín dụng của một khách hàng 30 tuổi, học 12 năm, có thu nhập
predict(all, newdata = data.frame(Age = 30, Income = 60, Education = 12, Cards = 5, Rating = 300, Balance = 10000))
```

```
##          fit      lwr      upr
## 1 3779.477 3525.114 4033.84
```

```
#(-29466, 42417.37)
```